

06 向量空间

6.2 线性组合

RGB颜色空间中的直线、平面、线性插值——五种线性组合背后的仿射几何



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

线性组合：一组向量与对应标量（系数）的加权和，构造出新向量

3

$\mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + k_3 \mathbf{a}_3$ ：过 $\mathbf{a}_1$ 终点、平行于 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 的平面

5

$k \mathbf{1} + (1-k) \mathbf{a}$ ：过 $\mathbf{1}$ 、 $\mathbf{a}$ 终点的直线，让颜色向白色线性插值变浅

2

$\mathbf{a}_1 + k \mathbf{a}_2$ ：过 $\mathbf{a}_1$ 终点、平行于 $\mathbf{a}_2$ 的直线

4

$k \mathbf{a}_1 + (1-k) \mathbf{a}_2$ ：过 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 终点的直线，即线性插值

6

$k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + (1-k_1-k_2) \mathbf{a}_3$ ：过 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_3$ 终点的平面

五种线性组合，五种几何图形

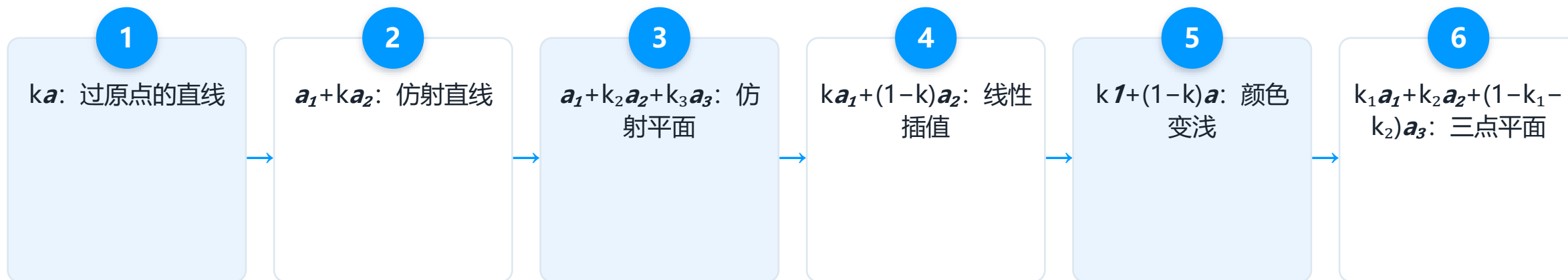
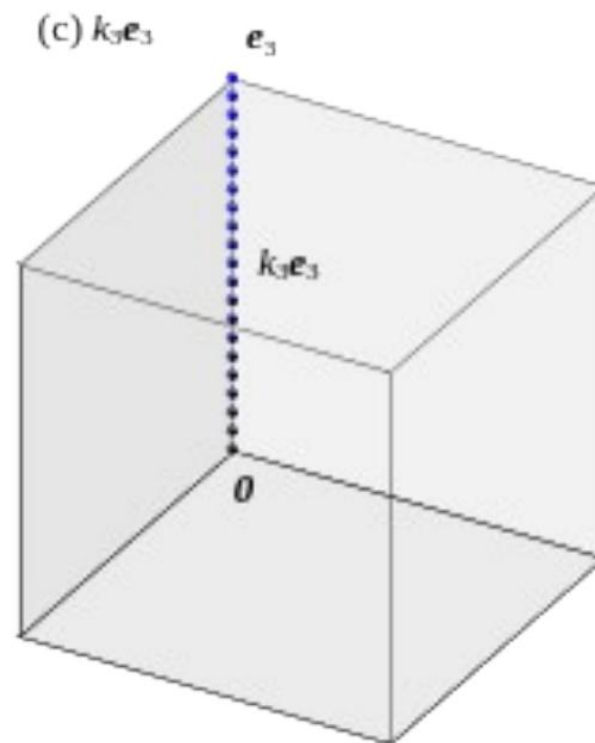
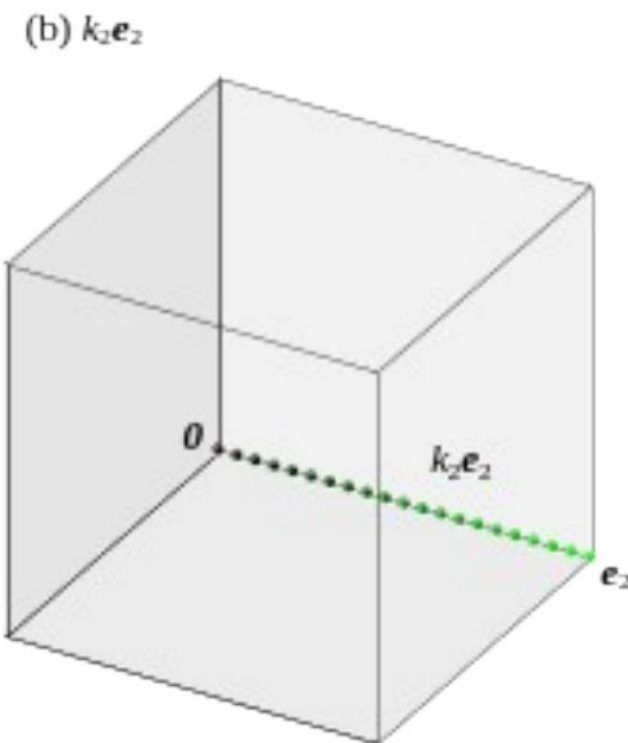
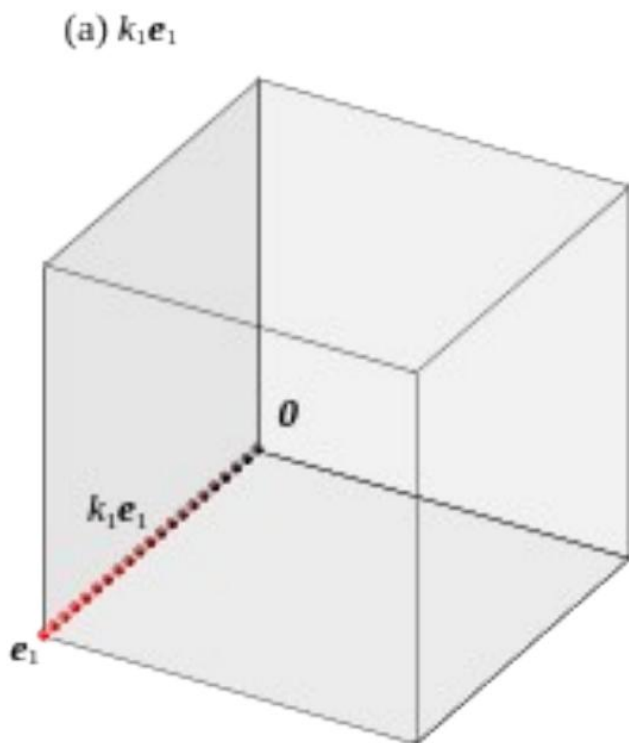


图1 • ke_1 、 ke_2 、 ke_3 各撑起一维空间

- (a)(b)(c)分别是 k_1e_1 、 k_2e_2 、 k_3e_3 , 每个都撑起一条过原点的直线 $\text{span}(e)$



$$A_1 + KA_2$$

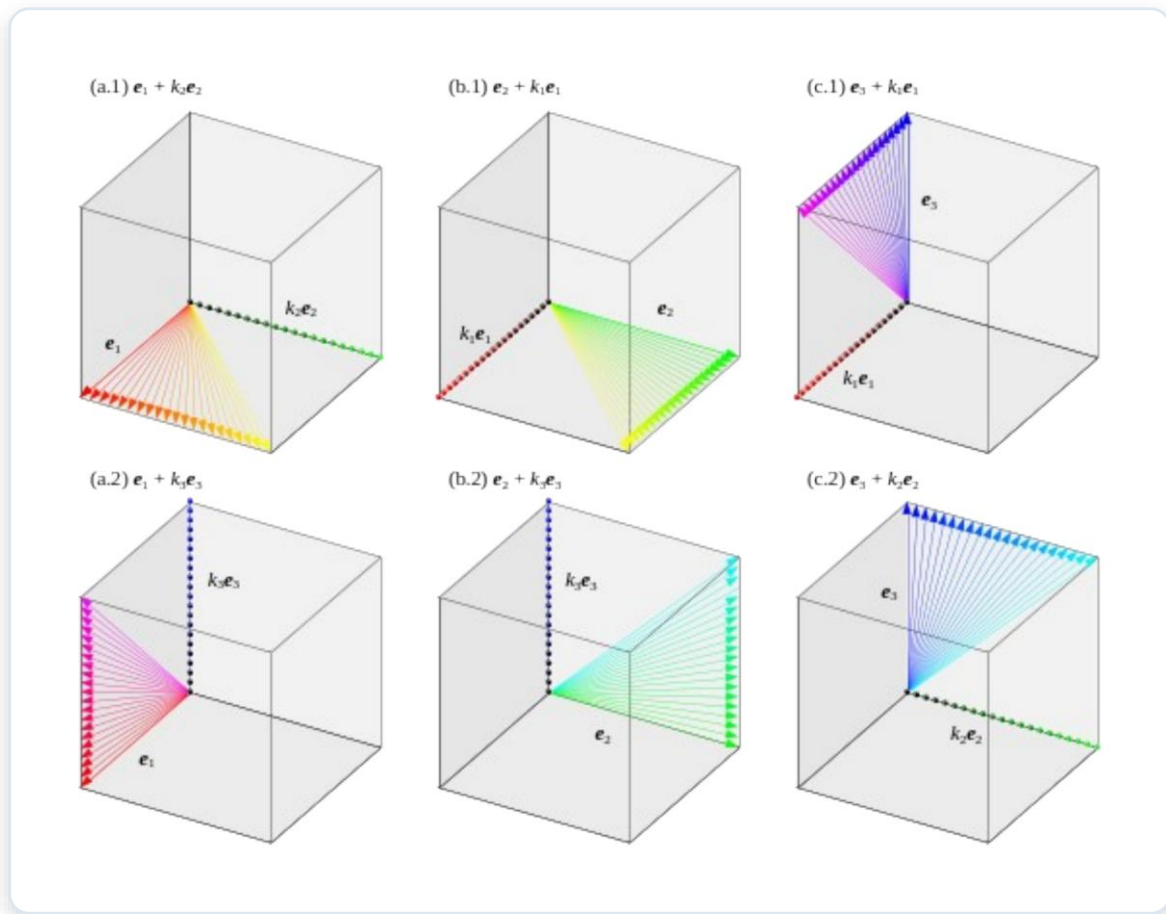
过 a_1 终点、平行于 a_2 的直线

$$a_1 + ka_2$$

- 给定 a_2 为n维列向量，k为任意实数， ka_2 代表一维空间 $\text{span}(a_2)$ ，这个空间过原点 0
- $a_1 + ka_2$ 相当于把 $\text{span}(a_2)$ 这条直线平移 a_1 ，结果是仿射空间——不再过原点

图2 • RGB颜色空间中的 $a_1 + ka_2$

- 以(a.1)为例: $e_1 + k_2 e_2$ 颜色从红色变为黄色, 这条直线不含纯黑色, 即不过原点



$$A_1 + K_2 A_2 + K_3 A_3$$

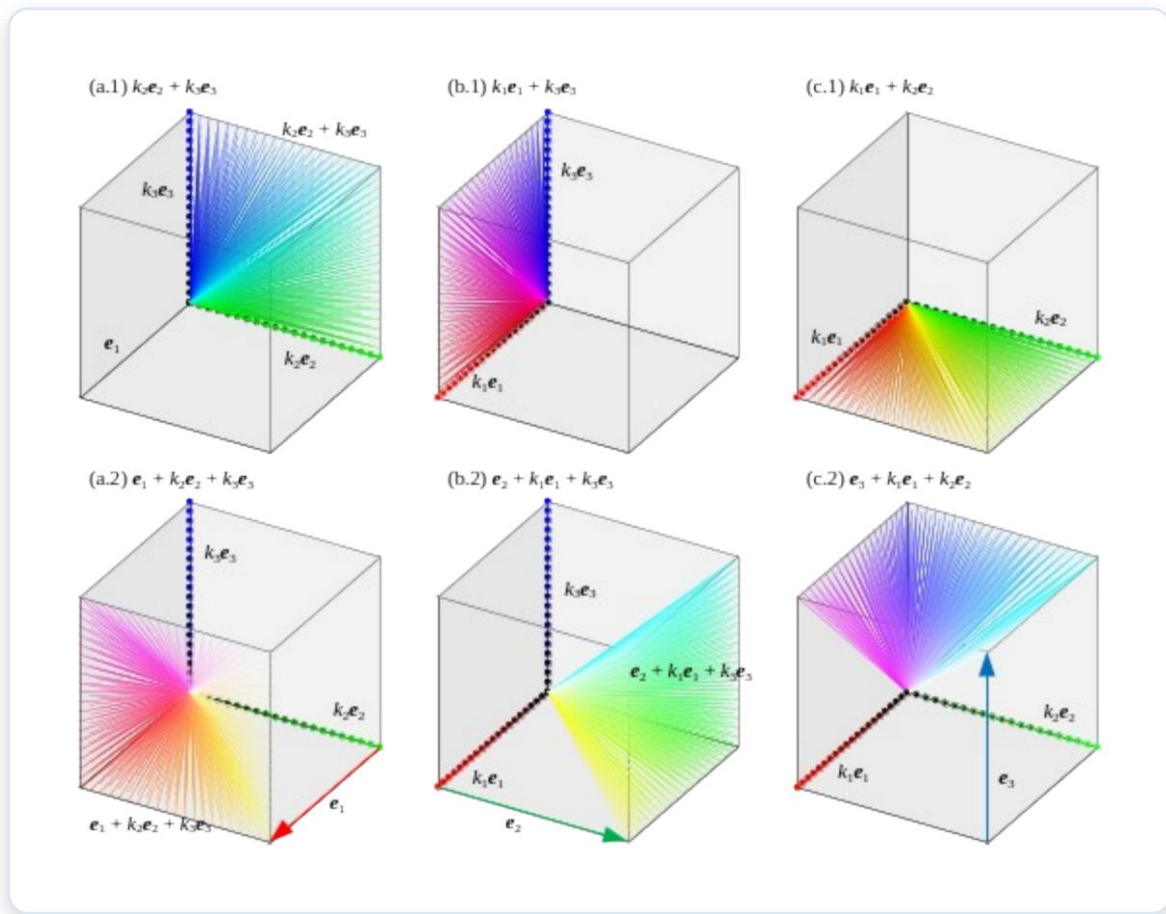
过 a_1 终点、平行于 a_2 、 a_3 的平面

$$a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3$$

- k_2 、 k_3 取任意实数时， $k_2 a_2 + k_3 a_3$ 撑起二维平面 $\text{span}(a_2, a_3)$ ，过原点 0
- $a_1 + (k_2 a_2 + k_3 a_3)$ 相当于把这个平面平移 a_1 ，得到的是仿射空间

图3 • RGB颜色空间中的 $a_1 + k_2 a_2 + k_3 a_3$

- (a.1)中 $k_2 \mathbf{e}_2 + k_3 \mathbf{e}_3$ 用绿、蓝向量撑起“蓝绿”平面，过原点；平移 $\mathbf{e}_1$ 得(a.2)，不再过原点



$$KA_1 + (1 - K)A_2$$

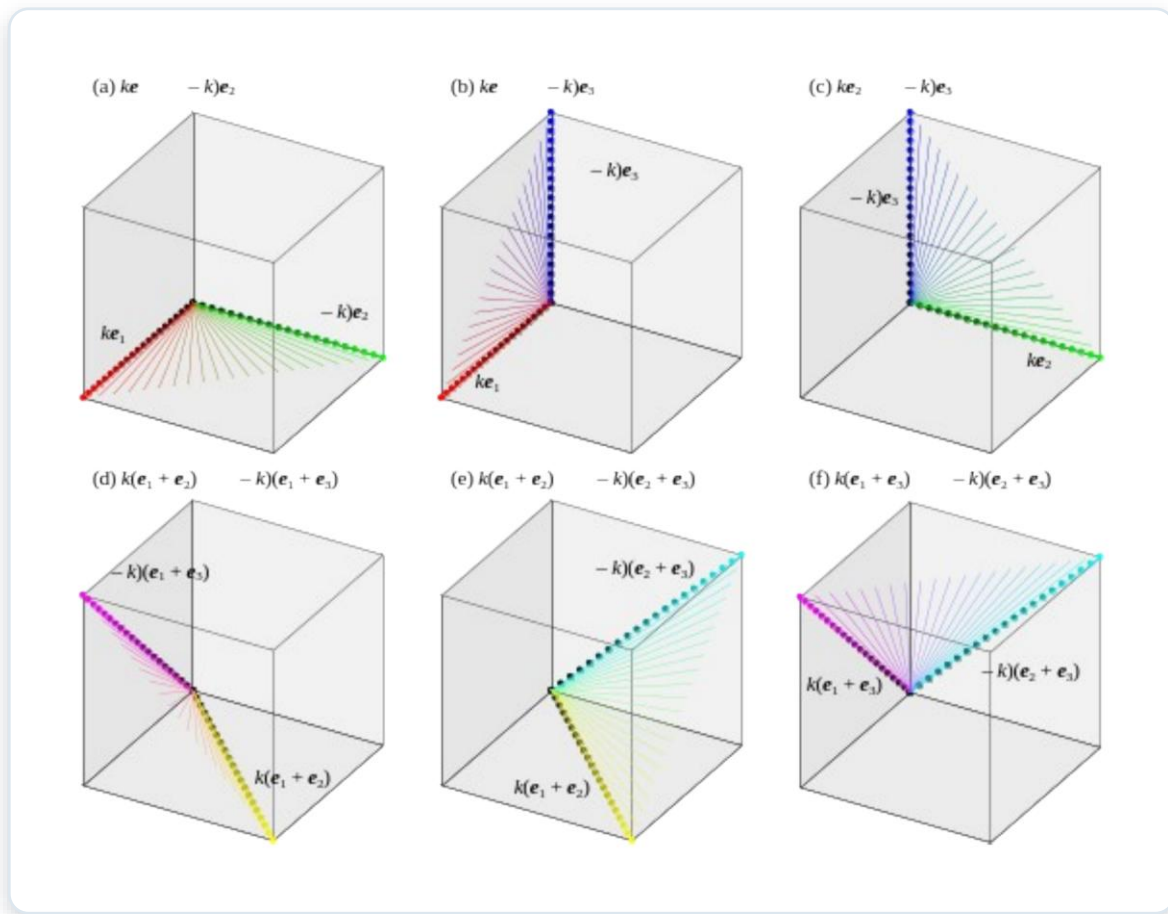
线性插值： a_1 、 a_2 终点的连线

$$ka_1 + (1 - k)a_2$$

- k 取任意实数时， $ka_1 + (1 - k)a_2$ 描出向量 a_1 、 a_2 终点的连线，即线性插值
- 几何角度看，线性插值就是在两点之间作一条直线，并在直线上找到对应的中间点

图4 • RGB颜色空间中的 $ka_1 + (1 - k)a_2$

- (a)所示为红色、绿色之间线性插值——线段正是红色向量终点与绿色向量终点的连线



$$K\mathbf{1} + (1 - K)\mathbf{A}$$

让颜色变浅的线性插值

$$k\mathbf{1} + (1 - k)\mathbf{a}$$

- 全1列向量 $\mathbf{1}$ 代表白色， $\mathbf{a}$ 可以是任意颜色向量，标量 k 的取值范围为 $[0, 1]$
- k 越靠近1，颜色越靠近白色（越浅）； k 越靠近0，颜色越靠近原色 $\mathbf{a}$

图5 • RGB颜色空间中的 $k\mathbf{1} + (1 - k)\mathbf{a}$

- 对 $k\mathbf{1} + (1 - k)\mathbf{e}_1$: k 取0时颜色为红色, k 取1时颜色为白色

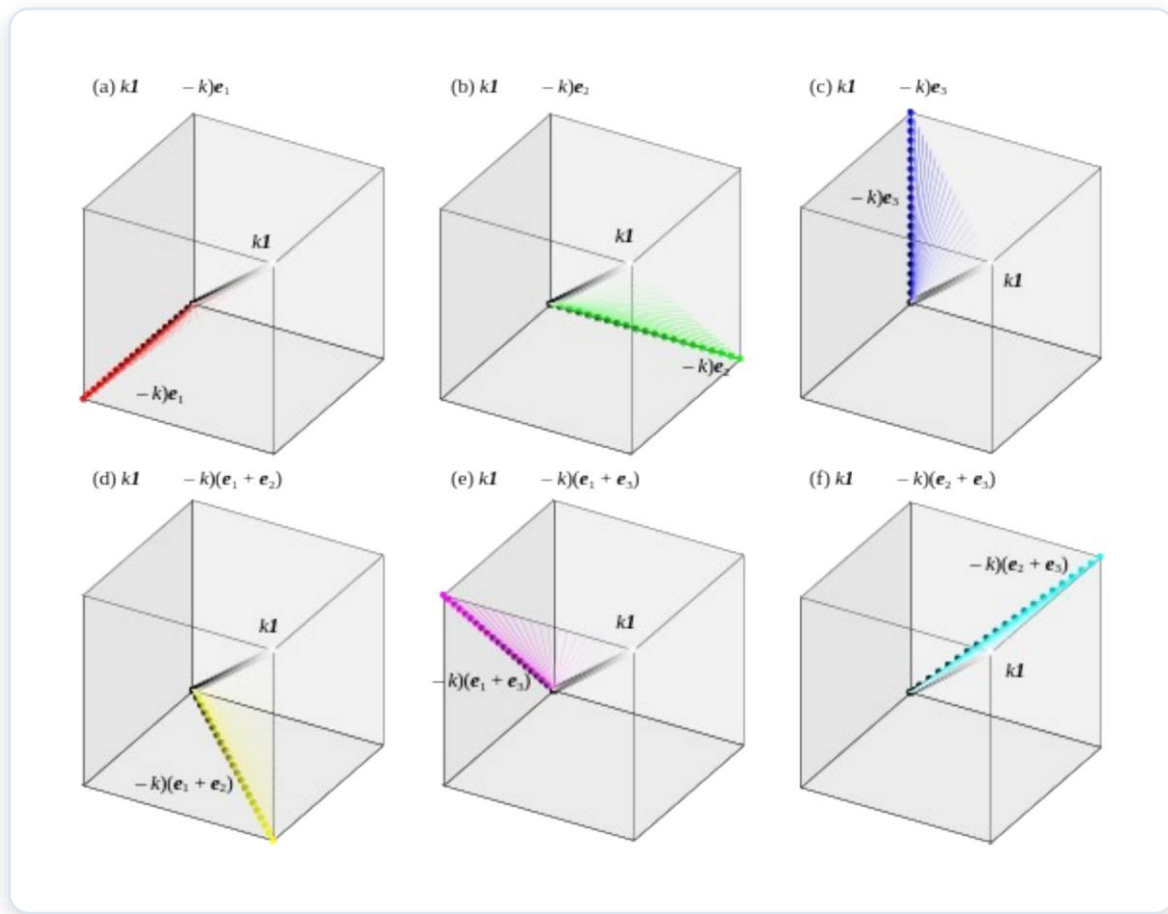
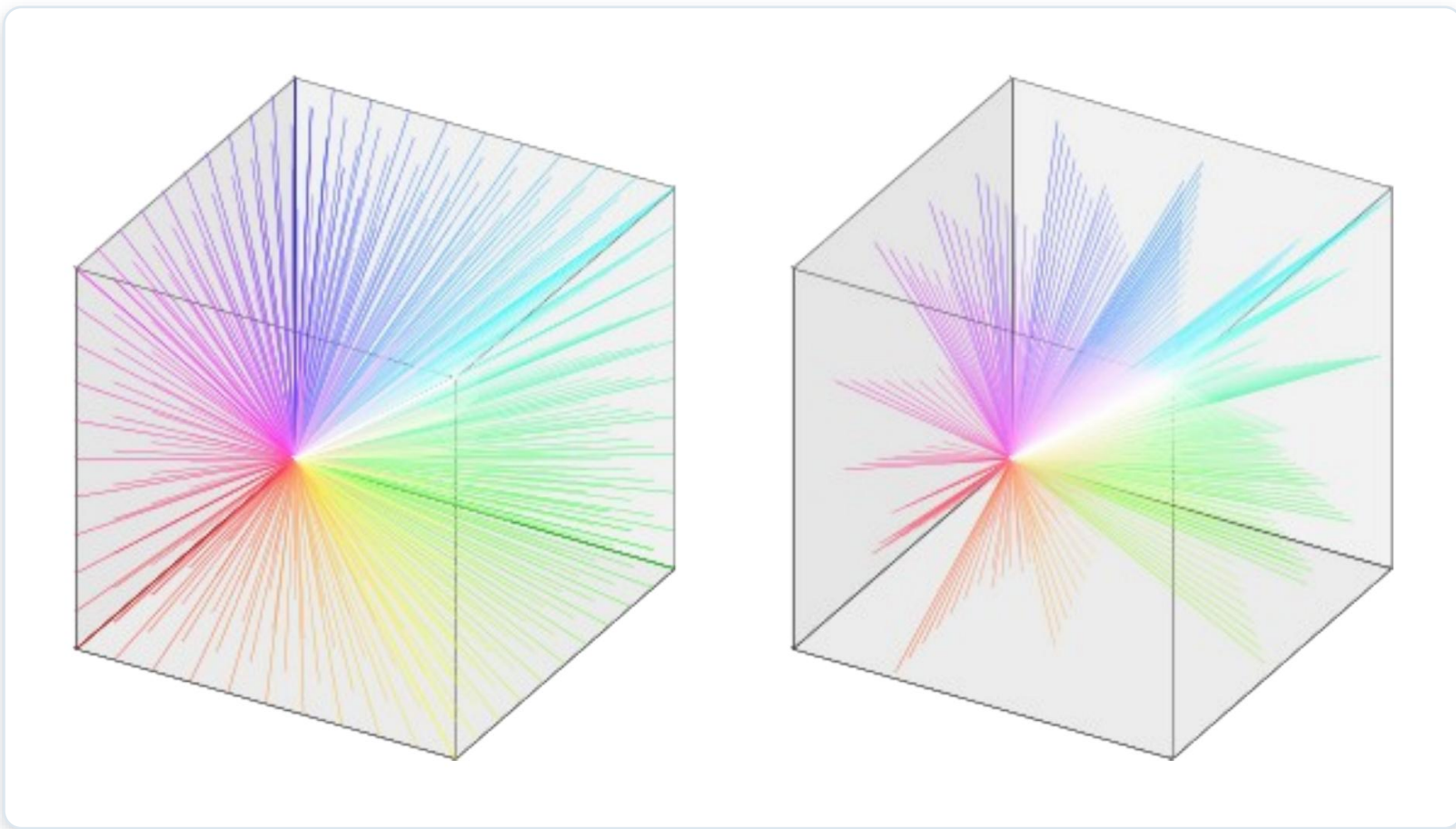


图6 · RGB颜色空间颜色变浅的创意编程

- 两个案例都用 $k\mathbf{1} + (1-k)\mathbf{a}$ 原理，让大量颜色向量同时向白色收敛，呈现放射状渐变



$$K_1 A_1 + K_2 A_2 + (1 - K_1 - K_2) A_3$$

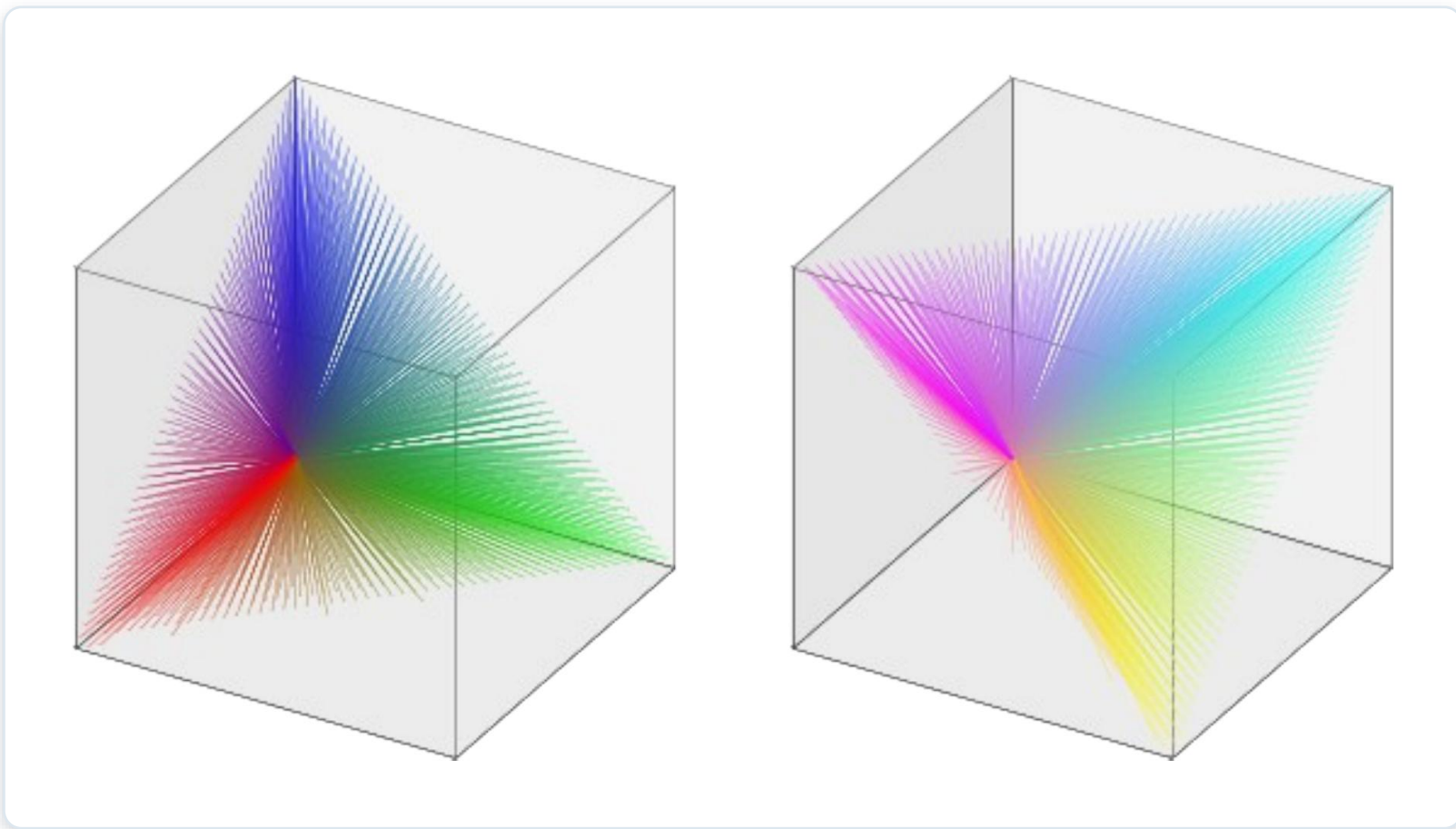
过 a_1 、 a_2 、 a_3 终点的平面

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + (1 - k_1 - k_2) a_3$$

- 这个线性组合撑起一个平面，这个平面通过 a_1 、 a_2 、 a_3 三个向量的终点
- 三个系数之和恒为1，这是仿射组合的标志；若同时要求系数非负，则是凸组合

图7 • RGB颜色空间撑起的平面

- (a)为红、绿、蓝向量终点确定的平面；(b)为黄、品红、青向量终点确定的平面



五种线性组合，五种几何图形

直线 $\rightarrow$ 平面 $\rightarrow$ 线性插值 $\rightarrow$ 颜色变浅 $\rightarrow$ 三点平面

- $\mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_2$ 、 $\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + k_3\mathbf{a}_3$ 平移 $\text{span}()$ 得到仿射空间——分别是直线、平面
- $k\mathbf{a}_1 + (1-k)\mathbf{a}_2$ 、 $k\mathbf{1} + (1-k)\mathbf{a}$ 是线性插值的两种应用：两点连线、颜色变浅
- $k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + (1-k_1-k_2)\mathbf{a}_3$ 系数和恒为1，是仿射组合，撑起过三点的平面

本节关键术语

线性组合 *Linear Combination* —— 一组向量与对应标量的加权和

线性插值 *Linear Interpolation* —— $ka_1 + (1-k)a_2$, 两点之间的连线

凸组合 *Convex Combination* —— 系数非负且和为1的仿射组合

标量 *Scalar* —— 线性组合中的权重系数 k

过原点 向量空间的判定标志—— 0 是否属于该空间

仿射空间 *Affine Space* —— 向量空间平移后得到的空间, 不含原点

仿射组合 *Affine Combination* —— 系数之和恒为1的线性组合

张成 *Span* —— 一组向量所有线性组合构成的集合

全1向量 *All-Ones Vector $\mathbf{1}$* —— 分量全部为1的列向量, RGB中代表白色

RGB颜色空间 本节贯穿始终的几何直观载体, 用于理解线性组合的仿射几何

延伸阅读

延伸阅读 · 仿射组合与凸组合

系数之和为1是仿射组合；系数非负且和为1则是凸组合，是计算机图形学重心坐标的基础

延伸阅读 · 创意编程与颜色渐变

$k\mathbf{1} + (1-k)\mathbf{a}$ 原理可用于生成放射状颜色渐变，是数据可视化和生成艺术的常见技巧

回顾 · 向量空间与张成

本节所有仿射空间都建立在6.1节向量空间、张成 $\text{span}()$ 的概念之上

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q7

Q1 用numpy构造 $\mathbf{a}_1=[1,0]$ 、 $\mathbf{a}_2=[0,1]$ ，取 $k=-2,-1,0,1,2$ ，计算 $\mathbf{a}_1+k\mathbf{a}_2$ ，验证这些点共线。

Q3 用numpy验证 $\text{span}(\mathbf{a}_2)$ 过原点：取 $k=0$ 代入 $k\mathbf{a}_2$ ，结果是否为零向量 $\mathbf{0}$ 。

Q5 用matplotlib的3D工具，在 k_2, k_3 网格上采样绘制 $\mathbf{a}_1+k_2\mathbf{a}_2+k_3\mathbf{a}_3$ 撑起的平面。

Q7 用numpy实现线性插值函数 $\text{lerp}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, k)$ ，返回 $k*\mathbf{a}_1+(1-k)*\mathbf{a}_2$ ，验证 $k=0.5$ 时结果为 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 的中点。

Q2 用matplotlib绘制 $\mathbf{a}_1+k\mathbf{a}_2$ 随 k 在 $[-3,3]$ 连续变化描出的直线，标出 $k=0$ 对应的点 $\mathbf{a}_1$ 。

Q4 用numpy构造三维向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ ，取若干组 k_2, k_3 ，计算 $\mathbf{a}_1+k_2\mathbf{a}_2+k_3\mathbf{a}_3$ ，验证这些点共面。

Q6 写一个函数 $\text{is_on_plane}(p, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ ，用 $\text{numpy.linalg.lstsq}()$ 判断点 p 是否在 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 撑起的仿射平面上。

习题 Q8 – Q14

Q8 用matplotlib可视化红色、绿色之间 k 从0到1连续变化的线性插值颜色渐变条。

Q10 写一个函数`lighten(color, k)`，实现 $k*1+(1-k)*color$ ，随 k 从0到1让任意RGB颜色变浅至白色。

Q12 参照图6，写代码批量生成多个颜色向量的变浅动画（ k 从0到1线性变化）。

Q14 写一个函数`affine_combo(vectors, weights)`，验证`weights`之和是否为1，若是则返回对应的仿射组合。

Q9 用numpy验证 $k*a1+(1-k)*a2$ 与 $(1-k)*a2+k*a1$ 结果相同（交换律）。

Q11 用matplotlib绘制`lighten(color, k)`在 $k=0,0.2,0.4,0.6,0.8,1$ 时的颜色渐变序列。

Q13 用numpy验证 $k1*a1+k2*a2+(1-k1-k2)*a3$ 的三个系数之和恒等于1。

习题 Q15 – Q20

Q15 在Q14基础上，写一个函数`convex_combo(vectors, weights)`，额外验证`weights`是否都非负。

Q17 用numpy生成100组随机 (k_1, k_2) ，计算对应的 $k_1 \cdot \mathbf{a}_1 + k_2 \cdot \mathbf{a}_2 + (1 - k_1 - k_2) \cdot \mathbf{a}_3$ ，验证这些点都落在同一平面上。

Q19 用sympy符号计算，验证 $\mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_2$ ($\mathbf{a}_2$ 非零向量) 与 $\mathbf{a}_1$ 的距离随 $|k|$ 增大而增大。

Q16 用matplotlib的3D工具绘制图7(a)中红、绿、蓝向量终点确定的平面，并标出三个顶点。

Q18 请解释：当 $k_1 \geq 0, k_2 \geq 0, k_1 + k_2 \leq 1$ 时， $k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + (1 - k_1 - k_2) \mathbf{a}_3$ 描出平面上的什么区域？并用matplotlib可视化。

Q20 综合练习：用ipywidgets滑块调整 k_1, k_2 ，实时显示 $k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + (1 - k_1 - k_2) \mathbf{a}_3$ 的位置和图7类似的平面渲染。

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释为什么 $\mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_2$ 的几何图形是直线而不是射线， k 能取哪些值？
- 2 请证明： $k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + (1 - k_1 - k_2)\mathbf{a}_3$ 中三个系数之和恒为1，这为什么叫“仿射组合”？
- 3 请解释仿射组合与凸组合的区别，并说明凸组合在计算机图形学重心坐标插值中的应用。
- 4 请用Python演示：如何用 $k\mathbf{a} + (1 - k)\mathbf{b}$ 把任意一个RGB颜色向浅色方向线性插值。
- 5 请解释为什么 $\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + k_3\mathbf{a}_3$ 撑起的是仿射空间而不是向量空间。

10个可以和AI互动的Prompt

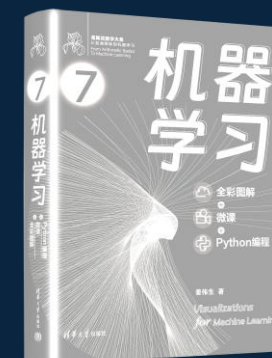
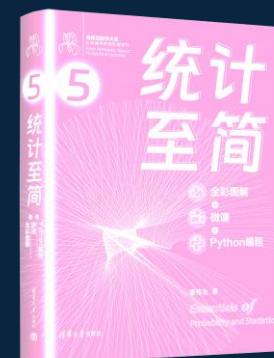
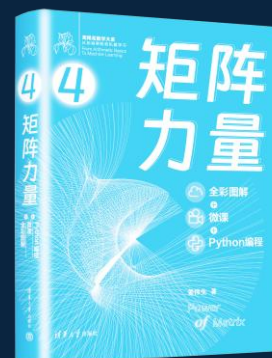
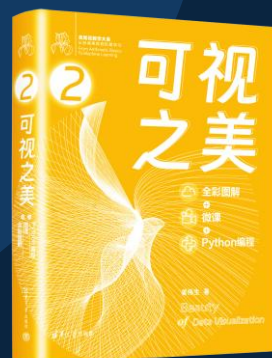
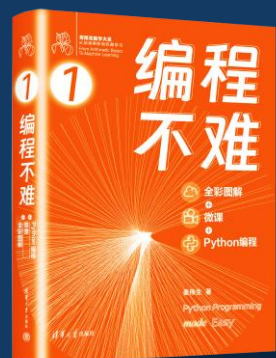
- 6 请设计一个动画脚本：展示 k 从0到1变化时， $k\mathbf{a}_1 + (1-k)\mathbf{a}_2$ 描出的线段如何从 $\mathbf{a}_1$ 移动到 $\mathbf{a}_2$ 。
- 7 请解释线性插值(linear interpolation)与线性组合(linear combination)之间的联系与区别。
- 8 请举一个仿射空间在实际应用中的例子（如动画补间、图像渐变、机器学习中的Mixup数据增强）。
- 9 请用NumPy验证：给定任意三个不共线的向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ ，它们的仿射组合确实撑起一个二维平面。
- 10 请设计一个Python练习：给定两张图片，用 $k*\text{img1} + (1-k)*\text{img2}$ 实现渐变过渡动画（图像的线性插值）。

数学

数学基础

线性代数

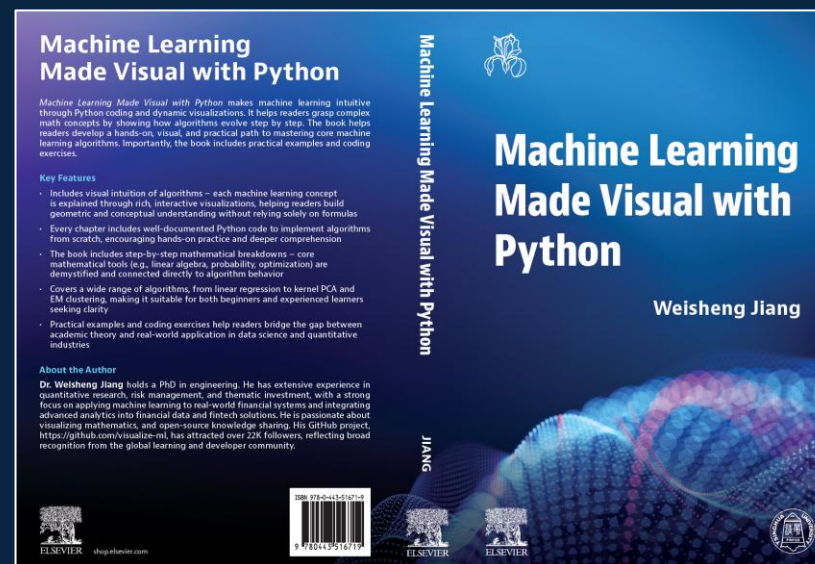
概率统计



Python编程

数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践